

姓名 _____ 日期 _____

内部资料，请勿外传。

做题时长：120min，一共有三个板块的题目：编程、数学、经济统计，选择自己擅长的题目作答。

答题要求：请统一把答案汇总到 word 文档上，对于需要用数学推导、画图作答的题目，可以手写作答，然后把推导过程贴在 word 文档上（推导过程请尽量详细、可读性高）；

代码题目既要放在.py 或者.cpp/.h 文件里，同时也把代码贴到 word 文档上；编程题仅限 python 或者 C++作答。

一、编程

1. （10 分）实现滚动窗口方差的函数。方差公式采用总体或样本方差均可。

要求：

（1）NAN: python 的 `numpy.nan` 或 C++的 NAN

（2）函数可处理 NAN（用窗口内非 NAN 数计算）

（3）前 `window-1` 个输出可以为 NAN

（4）该题考查底层算法，python 请不要调用 `numpy` 和 `pandas` 等集成库（除了判断 `nan` 的函数）

python: `def rolling_var(data:list, window:int)->list`

C++: `vector<double> rolling_var(vector<double> data, int window)`

满分要求时间复杂度为 $O(n)$ ，若复杂度为 $O(n*w)$ 仅得 30% 分数。其中 n 为 `data` 长度， w 为 `window`

2. （20 分）实现特殊的因子标准化，处理逻辑：每日用过去<5>个交易日（不包含当日）的所有股票样本数据计算 `mean` 和 `std`（注意是所有股票共用一个 `mean,std`），然后对当日数据做标准化： $(x-mean)/std$ 。

a. 请用 python 的 `numpy/pandas` 作答。

b. 重点考察代码运算性能，代码精简为加分项

python: `def rolling_all_normalize(df:pd.DataFrame)->pd.DataFrame`

输入数据 `df` 共 3 列的 `['date','ticker','factor']`，分别对应日期、股票和因子值，数据文件 `factorA.csv`

3. （30 分）请对给的 2 个因子文件做如下操作，逻辑为：

（1）因子值每日做标准化 $((x-mean)/std)$ ，其中计算均值标准差时去掉因子值最大/小的各

1%样本（98%的样本计算，但输出所有样本），最后将因子值截断在 $[-3,3]$

(2)基于 1 的结果，计算每日 2 个因子的相关性，并分年分月统计相关性的均值，最后输出为二维的 *dataframe*，*index* 是年份，*columns* 是 1-12 月份。

(3)基于 1 的结果，每个横截面（每日）将因子 A 对因子 B 做 OLS 回归，将回归残差作为因子 C 输出（因子 C 的样本条数应当与因子 A 对齐）。

数据文件：factorA.csv, factorB.csv。

注：

1. 代码计算效率对得分影响巨大，尽量不要出现 *for* 循环
2. 题目未说明的处理细节可以自行发挥，逻辑合理即可。可在代码中注释
3. 请重视代码风格、可读性，尽量标明每一小问的输出结果

二、数学

4. （10 分）请找到所有正整数 X ，满足 X 倒数等于 $0.abababab\dots$ （一个循环节是 2 位的无限循环小数。 a, b 可以是相同的数字）。

5. （15 分）在平面上有散点集 (x, y) ，现在做带截距的一元线性回归得到两条直线：

(1) y 对 x 回归： $y=kx+b$

(2) x 对 y 回归： $x=hy+c$

a. 两条回归直线是否一定有交点？如果有，请证明；若没有，请举出反例

b. 当两条直线斜率相等时（ $k \cdot h = 1$ ）， x, y 应该满足什么条件？

注： k, b, h, c 是回归的估计参数，是未知数，不用于作答

6. （25 分）抛一枚不均匀的硬币，正面朝上概率为 p ，一直抛到正面次数=反面+3 或反面次数=正面+3 时停止。

a. 若参与游戏需支付 1 元，正面多则获得奖金 a 元。作为玩家，你希望奖金 a 至少多少？

b. 若你抛了一次正面后想退出游戏，期望上可以拿走多少奖金？

c. 游戏停止时抛的次数的数学期望是多少？

三、经济统计

7. (5 分) 现有赌局 A: 抛一枚硬币 (正反面概率均 0.5), 如是正面, 参与者获得 1 元, 赌博结束; 如果是反面, 参与者不会输钱, 并继续再抛一次硬币。如果第二次抛出正面, 则参与者获得 2 元, 赌博结束。如果第二次还是出现反面, 则再抛一次, 第三次是正面的话, 参与者获得 4 元, 以此类推。
- 该赌局的期望收益是多少?
 - 你愿意花多少钱参与这场赌局, 为什么?
 - 这局赌博里, 99% 的概率收益不超过多少? 得到答案后请更新或补充第二问的答案
8. (15 分) 现有一枚不均匀的硬币, 正面向上概率为 θ ($0 < \theta < 1$)。为估计 θ , 我们抛了 5 次, 正面向上记为 1, 反面向上记为 0, 抛的结果为 $y_1, \dots, y_5$ 均为 0, 依据此结果可以贝叶斯更新出对于 θ 的后验分布。请先求出 θ 后验分布的 pdf (概率密度函数), 再求出其期望值。
9. (25 分) 现有赌局 B: 有一枚特殊硬币 (正面概率为 p), 游戏规则为: 每次抛硬币前, 你将从 1, 2 两个数字中等概率抽取一个数字 (记为 a_i), 如果此次抛硬币为正面, 则你的累计奖金将增加 a_i ; 否则你将支付金额 a_i , 然后取走你累计奖金。即你将一直玩游戏, 直到你抛到一次反面 (不能中途退出)。初始累计奖金为 0; 数字 1, 2 为有放回的抽取。
- 请问该游戏的期望收益是多少?
 - 游戏收益的方差是多少?